实验名称 /Title of Experiment	实验二、正交法测定几种因素对酶活力的影响		
姓名/Name	裘庄亦	学号/Student ID	2022521054
实验日期 /Date of Experiment	2024. 3. 15	总分 /Total Score	
教师（助教）签字 /Teacher's signature			

【实验报告第一部分（**预习报告内容**）：①预习思考题（实验目的、实验原理等） ②实验仪器、试剂及材料 ③实验步骤（包括实验流程、操作步骤和注意事项、数据记录用表格等）；

预习报告得分（满分 20 分）： _____

一、 预习思考题（8 分）：

1、什么情况下可以在实验中引入正交表？正交表的优势有哪些。（2 分）

答：

1. 使用条件：制约事件变化的因素种类多；每种因素变化水平多。

2. 优势：试验均衡分散，数据计算简单，水平整齐可比，以尽量少的试验，获得足够的、有效的信息。

2、请说明以下正交表的含义。（4 分）

$L_8(4^1\times2^4)$

试验号 \ 列号	1	2	3	4	5
1	1	1	2	2	1
2	3	2	2	1	1
3	2	2	2	2	2
4	4	1	2	1	2
5	1	2	1	1	2
6	3	1	1	2	2
7	2	1	1	1	1
8	4	2	1	2	1

此正交表说明，有 5 个因素，因素 1 为 4 水平（有 4 种结果），因素 2~5 为 2

水平（有两种结果），一共有 8 组实验。

3、请简述福林酚试剂使用过程中的注意事项及原因。（2 分）

注意事项：双缩脲反应结束后加入乙试剂时，必须立即混匀，以便在磷钼酸-磷钨酸试剂被破坏之前，还原反应即能发生。

原因：Folin 酚乙试剂仅在酸性条件下稳定；还原反应只在碱性条件（pH10）发生。

二、 仪器材料及试剂（4 分）:

1、仪器、材料：

水浴锅、分光光度计、1.5ml EP 管、15ml 离心管（9 个*60）

2、试剂：

1. 2%血红蛋白液(5ml*30)：于 30ml 蒸馏水中加入血红蛋白 4g，尿素 65.45g，1M NaOH 溶液 14.545ml，室温放置 1 小时，使蛋白变性。如有不溶物，可过滤除去。再加 0.2M NaH2PO4 溶液至 200ml 及尿素 7.273g，调节溶液 pH 达 7.6 左右。

2. 15%三氯醋酸溶液（TCA）(10ml*30)：90g 三氯醋酸溶于蒸馏水，并稀释至 600ml。

3. 牛胰蛋白水解酶液（5ml*30）：60mg 牛胰蛋白水解酶冷冻干粉，溶于 200ml 蒸馏水。

4. 0.1M pH7、8、9 巴比妥缓冲液（每种 pH 的缓冲液均需要 7ml*30）（由于巴比妥钠限制采购，选用磷酸盐缓冲液替代）。

5. Folin 酚试剂

试剂甲（A，B）：

（A）（15ml*30） 10 克 Na2CO3，2 克 NaOH 和 0.25 克酒石酸钾钠

（KNaC4H4O6•4H2O）溶解于 500 毫升蒸馏水中；

（B）（0.3ml*30） 0.5 克硫酸铜（CuSO4•5H2O）溶解于 100 毫升蒸馏水中，每次使用前将 50 份（A）与 1 份（B）混合，现用现配，迅速混合，即为试剂甲。

试剂乙（市售）：（2ml*30）。

三、 实验步骤（8 分）：

水平 / 因素	[S]	[E]	温度（℃）	pH 值
1	0.1ml	0.1ml	37	7
2	0.25ml	0.25ml	50	8
3	0.4ml	0.4ml	60	9

列号 / 试验号	1 [S]（ml）	2 [E](ml)	3 温度（°C）	4 pH 值	实验结果 OD_{680}
1	1 0.2	1 0.2	1 37	1 7	
2	1 0.2	2 0.5	2 50	2 8	
3	1 0.2	3 0.8	3 60	3 9	
4	2 0.5	1 0.2	2 50	3 9	
5	2 0.5	2 0.5	3 60	1 7	
6	2 0.5	3 0.8	1 37	2 8	
7	3 0.8	1 0.2	3 60	2 8	
8	3 0.8	2 0.5	1 37	3 9	
9	3 0.8	3 0.8	2 50	1 7	
Ⅰ（一水平实验结果总和）					
Ⅱ（二水平实验结果总和）					
Ⅲ（三水平实验结果总和）					
Ⅰ/3 Ⅱ/3 Ⅲ/3					
极差					

实验条件如下表：每个实验需各自设一组非酶对照，即加入血红蛋白液及缓冲溶液后，先加 15%TCA0.5ml 摇匀后再加入相应的酶液进行反应，各管均加入 15%TCA 0.5ml 终止反应。（1 人实验组，1 人对照组）。

试剂（ml） 实验号	1	6	8	2	4	9	3	5	7
2% 血红蛋白液	0.1	0.25	0.4	0.1	0.25	0.4	0.1	0.25	0.4
缓冲溶液	PH7 1.3	PH8 0.85	PH9 0.85	PH8 1.15	PH9 1.15	PH7 0.7	PH9 1.0	PH7 1.0	PH8 1.0
	37℃ 预温 5min			50℃ 预温 5min			60℃ 预温 5min		
酶液	0.1	0.4	0.25	0.25	0.1	0.4	0.4	0.25	0.1
	37℃ 反应 15min			50℃ 反应 15min			60℃ 反应 15min		

将上述酶促和非酶对照各管反应液，室温 3000rpm 离心 3min，上清液留待 Folin-酚法测定酶活力。

取上清液 0.1ml，加入试剂甲 0.8ml，室温放置 10 分钟，再加试剂乙 0.1ml（迅速混匀），30min 后于 680nm 测光密度（分光光度计及酶标仪均可使用）。

把 9 个数据填入分析表，计算出各因素的一水平试验结果总和、二水平试验结果总和、三水平试验结果总和，再取平均值（各自被 3 除）。最后计算极差。

1. 极差分析：找到最重要的影响因素；
2. 确定最优反应条件组：找出在何种条件下酶活力最高；
3. 了解各因素影响的变化趋势：以 OD 值（ I/3 ，II/3 ， III/3 ）为纵坐标，因素的水平数为横坐标作图。